БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Желілік технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік

Оқу мақсаттары: 10.6.1.1 желілік компоненттердің мақсатын сипаттау; 10.6.1.2 IP-мекенжайдың мақсатын және көрсетілуін түсіндіру; 10.6.1.3 DNS мақсатын түсіндіру; 10.6.1.4 жеке виртуалды желінің мақсатын түсіндіру; 10.6.2.1 ақпараттық қауіпсіздік, құпиялық, тұтастық, қолжетімділік терминдерінің маңызын түсіндіру; 10.6.2.2 деректерді шифрлау қажеттілігін бағалау; **10.6.2.3 пайдаланушы деректерін қорғау шараларын қолдануды түсіндіру: парольдер, тіркеулік жазба, аутентификация, биометриялық аутентификация**

Аты-жөні: _____ Сыныбы: _____ Күні: _____

Жалпы балл: 25 Орындау уақыты: 40 минут

1-тапсырма. Тест (әр дұрыс жауап – 1 балл) [5 балл]

1. Қай құрылғы бір жергілікті желі ішіндегі құрылғыларды байланыстырып, деректерді тек керекті порттың өзіне жібереді?

А) Маршрутизатор
Ә) Коммутатор
Б) Модем
В) Принтер
Жауабы: _____

2. Төмендегілердің қайсысы дұрыс жазылған IPv4 мекенжайы?

А) 192.168.1.256
Ә) 10.0.0
Б) 172.16.254.1
В) 192.168.1.1.1
Жауабы: _____

3. DNS жүйесінің мақсаты қандай?

А) Құрылғының физикалық мекенжайын анықтау
Ә) Деректерді шифрлау
Б) Желі жылдамдығын арттыру
В) Домендік атауды IP-мекенжайға түрлендіру
Жауабы: _____

4. Жеке виртуалды желінің (VPN) негізгі мақсаты қандай?

А) Ашық желі арқылы шифрланған, қорғалған байланыс құру
Ә) Интернет жылдамдығын арттыру
Б) Құрылғыларды MAC-мекенжай бойынша жалғау
В) Домендік атауды IP-мекенжайға түрлендіру
Жауабы: _____

5. Ақпараттың өзгертілмей, толық және дұрыс сақталуы ақпараттың қай қасиеті?

А) Құпиялық
Ә) Тұтастық
Б) Қолжетімділік
В) Аутентификация

Жауабы: _____

2-тапсырма. Идентификация және аутентификация терминдері [4 балл]

2.1. Терминді оның анықтамасымен жалғаңыз (әріпті жазыңыз) [2 балл]:

Термин	Анықтамасы
1. Идентификация	А) Пайдаланушының логині, паролі және басқа деректері сақталатын жазба
2. Аутентификация	Ә) Пайдаланушының өзін жүйеге таныстыруы (мысалы, логинді енгізу)
3. Тіркеулік жазба (аккаунт)	Б) Пайдаланушының шынайылығын тексеру (мысалы, парольді тексеру)
4. Биометриялық аутентификация	В) Адамның өзіне тән белгілері (саусақ ізі, бет, көз торшасы) арқылы шынайылығын растау

Жауабы: 1 – ____ 2 – ____ 3 – ____ 4 – ____

2.2. Пікірдің дұрыс не бұрыстығын анықтаңыз («Дұрыс» немесе «Бұрыс» деп жазыңыз) [2 балл]:

Пікір	Жауап
1. Идентификация – пайдаланушының шынайылығын тексеру.	
2. Тіркеулік жазбаға кіру үшін, әдетте, логин және пароль қажет.	
3. Саусақ ізі арқылы жүйеге кіру – биометриялық аутентификация.	
4. Сенімді досыңа парольді айтуға болады.	

3-тапсырма. Пароль және тіркеулік жазба [5 балл]

3.1. Төмендегі парольдердің мықты не әлсіз екенін анықтап, себебін жазыңыз [2 балл]:

Пароль	Мықты / Әлсіз	Себебі
12345678		
qwerty		
Aigerim2008		
Tq#7mL!92xP		

3.2. Мықты парольді құрастырудың үш ережесін жазыңыз және осы ережелерге сай пароль үлгісін құрастырыңыз (нақты парольді емес, ойдан шығарылған үлгіні жазыңыз) [2 балл]:

_____

_____

_____

Пароль үлгісі: _____

3.3. Неліктен бірнеше сайтта бір парольді қолдануға болмайды? [1 балл]

_____

_____

4-тапсырма. Аутентификация түрлері [5 балл]

4.1. Аутентификация факторлары: «Мен білемін» (білетін нәрсе), «Менде бар» (иелік ететін нәрсе), «Мен өзіммін» (өзіне тән белгі). Әр мысалдың қай факторға жататынын жазыңыз [2 балл]:

Мысал	Фактор
Пароль	
SMS-код келетін телефон	
Саусақ ізі	
Банк картасы	
Бет тану	
PIN-код	

4.2. Биометриялық аутентификацияның бір артықшылығы мен бір кемшілігін жазыңыз [2 балл]:

Артықшылығы: _____

Кемшілігі: _____

4.3. Екі факторлы аутентификация деген не? Бір мысал келтіріңіз [1 балл]:

_____

_____

5-тапсырма. Жағдаяттық тапсырма [3 балл]

Аян кафеде ашық (құпиясөзсіз) Wi-Fi желісіне қосылып, мектептің электрондық журналына кіргісі келеді.

5.1. Аянның деректеріне қандай қауіп төнуі мүмкін және ақпараттың қай қасиеті бұзылуы мүмкін? [1 балл]

_____

_____

5.2. Қауіпсіз байланыс орнату үшін қандай технологияны қолдану керек және ол қалай көмектеседі? [1 балл]

_____

_____

5.3. Электрондық журналға кірудің қауіпсіздігін арттыру үшін аутентификацияның қандай шарасын ұсынасыз? [1 балл]

_____

_____

6-тапсырма. Желі сызбасы, IP-мекенжай және DNS [3 балл]

6.1. Төмендегі аймаққа мектеп кабинетінің желі сызбасын сызыңыз: 3 компьютер, 1 коммутатор, 1 маршрутизатор, интернет. Әр құрылғыға бірегей IPv4 мекенжайын беріп жазыңыз [2 балл].

6.2. Оқушы браузерге www.school.kz атауын енгізгенде DNS не істейтінін қысқаша жазыңыз [1 балл]:

_____

_____

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ ЖӘНЕ ДЕСКРИПТОРЛАР

Тапсырма	Бағалау критерийі	Дескриптор (білім алушы...)	Балл
1	10.6.1.1 Желілік компоненттерді біледі	коммутатордың қызметін дұрыс таңдайды	1
	10.6.1.2 IP-мекенжай көрсетілуін біледі	дұрыс жазылған IPv4 мекенжайын таңдайды	1
	10.6.1.3 DNS мақсатын біледі	DNS мақсатын дұрыс таңдайды	1
	10.6.1.4 VPN мақсатын біледі	VPN мақсатын дұрыс таңдайды	1
	10.6.2.1 Қауіпсіздік терминдерін біледі	тұтастықтың анықтамасын дұрыс таңдайды	1
2	Идентификация, аутентификация, тіркеулік жазба терминдерін ажыратады	4 жұпты дұрыс сәйкестендіреді – 2 балл; 2–3 жұпты дұрыс сәйкестендіреді – 1 балл	2
	Пікірлерді бағалайды	4 пікірді дұрыс анықтайды – 2 балл; 2–3 пікірді дұрыс анықтайды – 1 балл	2
3	Парольдердің мықтылығын бағалайды	4 парольді дұрыс бағалап, себебін көрсетеді – 2 балл; 2–3 парольді дұрыс бағалайды – 1 балл	2
	Мықты пароль ережелерін қолданады	үш ережені дұрыс жазады – 1 балл; ережелерге сай пароль үлгісін құрастырады – 1 балл	2
	Тіркеулік жазбаны қорғауды түсіндіреді	бір парольді көп сайтта қолданудың қаупін түсіндіреді	1
4	Аутентификация факторларын ажыратады	6 мысалдың 5–6-сын дұрыс жатқызады – 2 балл; 3–4-ін дұрыс жатқызады – 1 балл	2
	Биометриялық аутентификацияны бағалайды	артықшылығын көрсетеді – 1 балл; кемшілігін көрсетеді – 1 балл	2
	Екі факторлы аутентификацияны түсіндіреді	екі факторлы аутентификацияның мәнін түсіндіріп, мысал келтіреді	1
5	10.6.2.1 Қауіпті және бұзылатын қасиетті анықтайды	ашық желідегі қауіпті және бұзылатын қасиетті (құпиялық) көрсетеді	1

Тапсырма	Бағалау критерийі	Дескриптор (білім алушы...)	Балл
	10.6.1.4, 10.6.2.2 VPN және шифрлауды түсіндіреді	VPN-ді атап, оның деректерді шифрлау арқылы қорғайтынын түсіндіреді	1
	10.6.2.3 Қорғау шарасын ұсынады	аутентификацияның орынды шарасын (екі факторлы аутентификация, мықты пароль, биометрия) ұсынады	1
6	10.6.1.1, 10.6.1.2 Желі сызбасын құрастырады	құрылғыларды дұрыс жалғайды – 1 балл; әр құрылғыға бірегей, дұрыс форматты IPv4 мекенжай береді – 1 балл	2
	10.6.1.3 DNS жұмысын түсіндіреді	DNS домендік атауды IP-мекенжайға түрлендіретінін түсіндіреді	1
		Барлығы	**25**

Балл бөлінісі және нәтиже

Тапсырма	Түрі	Максимал балл	Алған балл
1-тапсырма	Тест	5	
2-тапсырма	Сәйкестендіру, Дұрыс/Бұрыс	4	
3-тапсырма	Пароль және тіркеулік жазба	5	
4-тапсырма	Аутентификация түрлері	5	
5-тапсырма	Жағдаяттық тапсырма	3	
6-тапсырма	Желі сызбасы, IP-мекенжай және DNS	3	
ЖИЫНЫ		**25**	

Мұғалімнің пікірі:

_____

_____